БИОЛОГИЯ · 9 КЛАСС · УРОК 6

Дыхание

Основа: загруженный учебник Biology Grade 9, PDF-страницы 109–121. Оригинальные страницы с иллюстрациями приложены в конце.

Как заниматься

Прочитай объяснения, изучи соответствующие схемы на оригинальных страницах, ответь на пять вопросов после каждой темы. Затем выполни итоговую проверку из 40 вопросов. Проходной ориентир — 28 правильных ответов из 40.

6.1 Cellular respiration

Кислород поступает в организм через органы дыхания. Через легкие он поступает в кровеносные сосуды и транспортируется в ткани и клетки. Там кислород используется для окисления органических молекул, таких как глюкоза. Этот процесс называется клеточным дыханием. За счет клеточного дыхания в клетках образуется энергия. Существует два типа клеточного дыхания: аэробное и анаэробное. Аэробное дыхание - это процесс окисления органических молекул с использованием кислорода. Оно происходит в цитоплазме и митохондриях. Углекислый газ и вода являются продуктами этой реакции. Аэробное дыхание дает в 18-19 раз больше энергии, чем анаэробное дыхание. Анаэробное дыхание - это процесс распада глюкозы без использования кислорода. Оно происходит только в цитоплазме. Существуют две реакции анаэробного дыхания: 1. Молочнокислое брожение. Во время этой реакции образуется молочная кислота: C6H12O6 → 2C3H6O3 + энергия 2. Спиртовое брожение. Во время этой реакции образуется этанол (C2H5OH): C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 + энергия

Activity Любая пища содержит энергию. Процесс клеточного дыхания высвобождает эту энергию, и организмы используют эту энергию. Чтобы увидеть это, вам понадобятся крекеры, спички, алюминиевая фольга, стоячий зажим и пробирка с водой. Поместите воду на стоячий зажим. Поместите крекеры в фольгу и поместите ее под пробирку с водой. Подожгите крекеры. Подождите, пока вода начнет кипеть. Ответьте на следующие вопросы: 1. Почему вода кипит? 2. Какой это тип реакции? Какие факторы влияют на эту реакцию? 3. Каковы сходства между горением и клеточным дыханием? 4. Какие системы органов важны для высвобождения энергии из пищи? Research time Yeasts use anaerobic respiration to break down glucose. To see this, you will need a balloon, a bottle, yeasts, a cup of warm water and two tablespoons of sugar. Mix sugar, yeast, and water. Then add this mixture into the bottle. Close the neck of the bottle with the balloon. You can record a video. Write your observations in the notebook and answer the following questions: 1. Which gas fills the balloon? Explain your answer. 2. Why is sugar needed in this ex

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Cellular respiration».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Cellular respiration».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 6.1? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 6.1 и обоснуй его.

6.2 Muscle fatigue

6.2 Muscle fatigue You will: consider the relationship between muscle fatigue and processes of aerobic and anaerobic respiration. STQ Why do we get tired when we run? Key terms Muscle fatigue - decrease in

muscle ability to generate force, due to tiredness. Facts The heart never gets tired. Heart never builds up lactic acid, because it has its own blood vessels, which bring much oxygen for it. It can work without muscle fatigue over 100 years. If muscles are not used, they become smaller and weaker. So, organism uses more energy to do little things. Regular physical training increases muscle power and decreases muscle fatigue. Text Человек - это аэробный организм. Он использует кислород для окисления органических молекул. Большая часть энергии потребляется мышечными клетками. Когда вы делаете физические упражнения, поглощенного кислорода недостаточно для аэробного дыхания. Таким

образом, мышечные клетки могут переходить на анаэробное дыхание, путем молочнокислого брожения. Во время молочнокислого брожения образуется молочная кислота. Молочная кислота накапливается в мышцах. Следовательно, это вызывает усталость и боль в мышцах. Когда вы отдыхаете, эта молочная кислота переносится в печень и превращается в пригодные для употребления органические вещества. Поглощенный кислород разрушает эти вещества, вырабатывая энергию. В конце концов, вся молочная кислота используется, и мышцы переходят в нормальное состояние. Research time Marathon runners mostly thinner and weaker than sprinters. Do a research and write a report what is the difference between their muscles? Activity Работа в парах. Возьмите маленький шарик в свою руку, которой вы не пишете, и сжимайте и разжимайте его в течение 100 секунд, не останавливаясь. Громко считайте количество сжиманий. Во время этого ваш партнер должен каждые 10 секунд записывать количество сжиманий в таблицу. Отдохните в течение 5 минут. Затем сжимайте и разжимайте шарик в течение 10 секунд, затем отдохните 10 секунд. Повторите “

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Muscle fatigue».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Muscle fatigue».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 6.2? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 6.2 и обоснуй его.

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА · 40 ВОПРОСОВ

Ответь письменно. Проверяй ответы по соответствующим разделам и рисункам оригинального учебника. Это открытые задания; готового ключа с вариантами A–D здесь нет.

1. Дай определение ключевому понятию раздела «Cellular respiration».
2. Дай определение ключевому понятию раздела «Muscle fatigue».
3. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Cellular respiration».
4. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Muscle fatigue».
5. Приведи биологический пример по теме «Cellular respiration».
6. Приведи биологический пример по теме «Muscle fatigue».
7. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Cellular respiration».
8. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Muscle fatigue».
9. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Cellular respiration».
10. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Muscle fatigue».
11. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Cellular respiration».
12. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Muscle fatigue».
13. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Cellular respiration»?
14. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Muscle fatigue»?
15. Составь краткую схему по разделу «Cellular respiration».
16. Составь краткую схему по разделу «Muscle fatigue».
17. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Cellular respiration»? Исправь её.
18. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Muscle fatigue»? Исправь её.
19. Придумай практический вопрос по теме «Cellular respiration» и ответь на него.
20. Придумай практический вопрос по теме «Muscle fatigue» и ответь на него.
21. Дай определение ключевому понятию раздела «Cellular respiration».
22. Дай определение ключевому понятию раздела «Muscle fatigue».
23. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Cellular respiration».
24. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Muscle fatigue».
25. Приведи биологический пример по теме «Cellular respiration».
26. Приведи биологический пример по теме «Muscle fatigue».
27. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Cellular respiration».
28. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Muscle fatigue».
29. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Cellular respiration».
30. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Muscle fatigue».
31. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Cellular respiration».
32. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Muscle fatigue».
33. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Cellular respiration»?

34. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Muscle fatigue»?

35. Составь краткую схему по разделу «Cellular respiration».

36. Составь краткую схему по разделу «Muscle fatigue».

37. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Cellular respiration»? Исправь её.

38. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Muscle fatigue»? Исправь её.

39. Придумай практический вопрос по теме «Cellular respiration» и ответь на него.

40. Придумай практический вопрос по теме «Muscle fatigue» и ответь на него.

Критерий прохождения: 28/40 (70%). При открытых ответах оценивай каждый вопрос в 1 балл за корректный, содержательный ответ.

Оригинальные страницы учебника

Далее приведены страницы исходного PDF без изменений. На них находятся оригинальные иллюстрации, упражнения и таблицы.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 6.0

Respiration



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

6.1 Cellular respiration

You will:

- compare the processes of aerobic and anaerobic respiration, using chemical reactions.

STQ

Oxygen is necessary for cell survival. What happens to the oxygen when it reaches cells?

Key terms

- Aerobic respiration - the process of breaking down organic molecules using oxygen;
- Anaerobic respiration - the process of breaking down organic molecules without oxygen;
- Cellular respiration - the process of breaking down organic molecules producing energy.

Facts

- Alcohol is a waste product of yeast. Grapes are crushed and put into the barrel. Then yeasts are added, and the barrel is closed. Yeasts break down glucose in grapes and produce alcohol.
- Some bacteria can live with and without oxygen. They are called facultative anaerobes. Some organisms cannot live with oxygen. They die if oxygen is present. These organisms are called obligate anaerobes.

Text

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

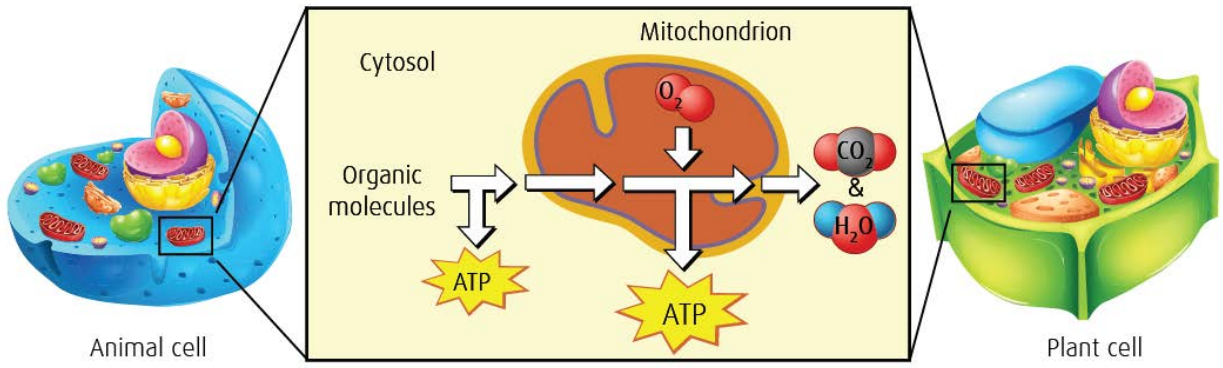
Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Кислород поступает в организм через органы дыхания. Через легкие он поступает в кровеносные сосуды и транспортируется в ткани и клетки. Там кислород используется для окисления органических молекул, таких как глюкоза. Этот процесс называется клеточным дыханием. За счет клеточного дыхания в клетках образуется энергия.

Существует два типа клеточного дыхания: аэробное и анаэробное.

Аэробное дыхание - это процесс окисления органических молекул с использованием кислорода. Оно происходит в цитоплазме и митохондриях. Углекислый газ и вода являются продуктами этой реакции. Аэробное дыхание дает в 18-19 раз больше энергии, чем анаэробное дыхание.

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2\ 6CO_2 + 6H_2O + energy$$



Aerobic respiration

Анаэробное дыхание - это процесс распада глюкозы без использования кислорода. Оно происходит только в цитоплазме. Существуют две реакции анаэробного дыхания:
1. Молочнокислое брожение. Во время этой реакции образуется молочная кислота:
C6H12O6 → 2C3H6O3 + энергия
2. Спиртовое брожение. Во время этой реакции образуется этанол (C2H5OH):
C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 + энергия

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Activity

Любая пища содержит энергию. Процесс клеточного дыхания высвобождает эту энергию, и организмы используют эту энергию. Чтобы увидеть это, вам понадобятся крекеры, спички, алюминиевая фольга, стоячий зажим и пробирка с водой. Поместите воду на стоячий зажим. Поместите крекеры в фольгу и поместите ее под пробирку с водой. Подожгите крекеры. Подождите, пока вода начнет кипеть. Ответьте на следующие вопросы:

1. Почему вода кипит?
2. Какой это тип реакции? Какие факторы влияют на эту реакцию?
3. Каковы сходства между горением и клеточным дыханием?
4. Какие системы органов важны для высвобождения энергии из пищи?

Research time

Yeasts use anaerobic respiration to break down glucose. To see this, you will need a balloon, a bottle, yeasts, a cup of warm water and two tablespoons of sugar. Mix sugar, yeast, and water. Then add this mixture into the bottle. Close the neck of the bottle with the balloon. You can record a video.

Write your observations in the notebook and answer the following questions:

1. Which gas fills the balloon? Explain your answer.
2. Why is sugar needed in this experiment?
3. Which type of anaerobic respiration is used by yeasts? Explain your answer.
4. Can it be aerobic respiration? Explain your answer.

Literacy

1. What is the main function of cellular respiration?
2. Why most of big animals and plants use aerobic respiration instead of anaerobic?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

3. Where can anaerobic organisms live?

Terminology

- aerobic respiration - аэробты тыныс алу / аэробное дыхание;
- alcoholic fermentation - спирттік ашу / спиртовое брожение;
- anaerobic respiration - анаэробты тыныс алу / анаэробное дыхание;
- barrel - бөшке / бочка;
- burning - жану / сжигание;
- cellular respiration - жасушалық тыныс / клеточное дыхание;
- consequently - тиісінше / следовательно;
- ethanol - этанол;
- facultative anaerobes - факультативті анаэробтар / факультативные анаэробы;
- lactic acid - сүт қышқылы / молочная кислота;
- lactic acid fermentation - сүтқышқылды ашу / молочнокислое брожение;
- obligate anaerobes - облигатты анаэробтар / облигатные анаэробы;
- to release - шығару / выделять.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

6.2 Muscle fatigue

You will:

- consider the relationship between muscle fatigue and processes of aerobic and anaerobic respiration.

STQ

Why do we get tired when we run?

Key terms

- Muscle fatigue - decrease in muscle ability to generate force, due to tiredness.

Facts

- The heart never gets tired. Heart never builds up lactic acid, because it has its own blood vessels, which bring much oxygen for it. It can work without muscle fatigue over 100 years.
- If muscles are not used, they become smaller and weaker. So, organism uses more energy to do little things. Regular physical training increases muscle power and decreases muscle fatigue.

Text

Человек - это аэробный организм. Он использует кислород для окисления органических молекул. Большая часть энергии потребляется мышечными клетками. Когда вы делаете физические упражнения, поглощенного кислорода недостаточно для аэробного дыхания. Таким

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

образом, мышечные клетки могут переходить на анаэробное дыхание, путем молочнокислого брожения.

Во время молочнокислого брожения образуется молочная кислота. Молочная кислота накапливается в мышцах. Следовательно, это вызывает усталость и боль в мышцах. Когда вы отдыхаете, эта молочная кислота переносится в печень и превращается в пригодные для употребления органические вещества. Поглощенный кислород разрушает эти вещества, вырабатывая энергию. В конце концов, вся молочная кислота используется, и мышцы переходят в нормальное состояние.

Research time

Marathon runners mostly thinner and weaker than sprinters. Do a research and write a report what is the difference between their muscles?

Activity

Работа в парах. Возьмите маленький шарик в свою руку, которой вы не пишете, и сжимайте и разжимайте его в течение 100 секунд, не останавливаясь. Громко считайте количество сжиманий. Во время этого ваш партнер должен каждые 10 секунд записывать количество сжиманий в таблицу.

Отдохните в течение 5 минут. Затем сжимайте и разжимайте шарик в течение 10 секунд, затем отдохните 10 секунд. Повторите “сжимание и отдых” 10 раз. Заполните приведенную ниже таблицу и ответьте на следующие вопросы.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Time (sec)	Number of squeezes without resting	Number of squeezes with resting
10		
20		
30		
40		
50		
60		
70		
80		
90		
100		

1. Что вы заметили о количестве сжиманий со временем? Объясните данные, полученные вами в ходе этого эксперимента.
2. В чем разница в сжимании с отдыхом и без отдыха? Почему данные различны.

Literacy

1. In which type of muscle tissue lactic acid is accumulated? Explain your answer.
2. Why do we have dyspnea after physical work? Which gas goes out? Explain your answer.
3. Where are organic molecules for aerobic and anaerobic respiration are taken from?
4. Does lactic acid start forming immediately? When does it form? How do you know?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Terminology

- dyspnea - ентігу / одышка;
- fatigue - шаршау / усталость;
- loudly - қатты / громко;
- sprinter - қысқа қашықтыққа жүгіруші / бегун на короткие дистанции;
- tired - шаршаған / усталый;
- to accumulate - жинақтау / накапливать;
- to consider - қарап шығу / рассматривать;
- to consume - пайдалану / потреблять;
- to convert - айналдыру / превращать;
- to rest - демалу / отдыхать;
- to squeeze - қысу / сжимать.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Problems

Test questions with one correct answer

1. What is the product of alcoholic fermentation?

A) ethanol

B) water

C) carbon dioxide

D) glucose

E) oxygen

2. Obligate anaerobes it is organisms which:

A) die without oxygen

B) die without carbon dioxide

C) die if oxygen is present

D) die of carbon dioxide is present

E) none of the above

3. What type of respiration use yeast to break down the glucose?

A) lactic acid fermentation

B) aerobic fermentation

C) light dependent reaction

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

D) alcoholic fermentation

E) none of the above

4. Lactic acid is a production of

A) aerobic respiration

B) yeast fermentation

C) lactic acid fermentation

D) alcoholic fermentation

E) none of the above

Test questions with several (max 3) correct answers

1. Which of the following is product of aerobic respiration?

A) oxygen

B) carbon dioxide

C) hydrogen

D) salt

E) water

F) ethanol

G) lactic acid

H) organic molecule

2. Which of the following statements is true?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

A) during alcohol fermentation, lactic acid is formed

B) aerobic respiration use oxygen

C) osmosis is a type of cellular respiration

D) anaerobic respiration gives more energy

E) cellular respiration produces energy for the cell

F) the heart never gets tired

G) human is an anaerobic organism

H) diffusion is a type of cellular respiration

3. Which of the following is product of anaerobic respiration?

A) ethanol

B) oxygen

C) water

D) lactic acid

E) carbon dioxide

F) glucose

G) methanol

H) salt

Matching

1. Match the phrases on the left with the term that best fits.

1. Process requires oxygen

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

2. $C_6H_{12}O_6$

3. Process does not require oxygen

A) light independent reaction

B) chlorophyll

C) aerobic

D) cytoplasm

E) anaerobic

F) glucose

2. Match the following words with their definitions

1. Ethanol

2. Lactic acid

3. Aerobic respiration

A) gives more energy

B) process requires water

C) movement of organic compounds

D) lactic acid fermentation

E) light independent reaction

F) alcoholic fermentation.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217